

Transformada de Fourier de una función periódica

(Video demostrativo)

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos un ejercicio sobre transformadas de Fourier de una función periódica donde aplicaremos la definición. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio:
Paso a paso	Hallar la transformada de Fourier de un tren de pulsos rectangulares de ancho d y periodo t, el cual se muestra en la figura. Observamos nosotros que tenemos un periodo que va de cero a d, de cero a d medios y lo puedo colocar de esta manera: como tenemos esta función aquí, podemos colocar menos d medios a d medios para facilitarnos el cálculo, ya que tenemos por la mitad. Entonces la definición de la transformada de Fourier es dada por: La transformada de Fourier es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función f de t por la exponencial de menos i ω sub cero t diferencial t, entonces ¿Cuál sería esta función f de t? De la gráfica podemos definir lo siguiente: La función f de t es igual a uno cuando t va desde menos d medios a d medios y 0 para t mayores que d medios y menores que menos d medios. Esto sería nuestra definición de la función. Así que la transformada de Fourier para nosotros sería la siguiente: Igual, voy a colocar mis límites desde menos d medios a d medios de uno del exponencial de menos i ω sub cero t diferencial de t. Recordemos que el periodo aquí siempre se escribe como dos π sobre ω sub cero, y nuestro periodo total valdría d. Ok, integremos esta función.

	Hacer la integración de $f(w)$, tenemos lo siguiente: $e^{a \cdot t}$ a la menos $i \cdot w$ sub cero t sobre i negado w sub cero evaluado de menos d medios a d medios. Esto resultaría uno, el negado lo voy a poner acá arriba $i \cdot w$ sub cero exponencial de menos $i \cdot w$ sub cero d medios menos exponencial de $i \cdot w$ sub cero d medios. Ok, observemos que este tiene un modelo del seno, por tanto, si tiene modelo de seno nos estaría faltando agregarle un dos arriba y un dos abajo y nosotros estaríamos formando el seno. Reordenemos. Entonces $f(w)$ sería igual a la exponencial de $i \cdot w$ sub cero d medios menos exponencial de $i \cdot w$ sub cero d medios sobre dos i, uno sobre w sub cero. Ok, todo esta parte de acá corresponde al seno de w sub cero d medios dividido sobre w sub cero. Por tanto, le vamos a dar una forma a la transformada de Fourier para trabajar en función de los ω factor w sub cero d medios. Entonces multiplico aquí por un d. Ok, recordemos que tenemos un dos inicial acá, este dos de acá lo paso a dividir y nos quedaría expresado de esta manera: $d \cdot \text{seno de } w \text{ sub cero } d \text{ medios sobre } w \text{ sub cero } d \text{ medios}$.
Cierre	Entonces estimados estudiantes, como hemos visto, al aplicar la definición de la transformada de Fourier a una función periódica, hemos usado la definición de los senos y su definición de las transformadas de Fourier. Los invito a continuar con entusiasmo en su sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!